

Révisions : Série 2

Polynômes - Factorisation

Exercice 1

Factoriser les expressions suivantes :

a) $2x^2 + 8x - 42$

b) $4x^2 - 4x + 1$

c) $x^4 - 10x^2 + 9$

d) $x^2 - 101x + 100$

e) $3x^2 - 12$

f) $x^3 - 3x^2 + 5x - 15$

g) $8x^2 + 10x - 3$

h) $14x^2 - 33x - 5$

i) $9x^2 - 25$

j) $x^2 - 7x + 12$

k) $6x^2 + 7x + 2$

l) $x^3 + x^2 - x - 1$

Exercice 2

Calculer le quotient et le reste de la division du polynôme p par le polynôme q dans les cas suivants :

a) $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3$ et $q(x) = x^2 + x + 1$, b) $p(x) = 5x^3 - 14x^2 - 27x - 3$ et $q(x) = x - 2$.

Exercice 3

Factoriser les polynômes suivants à l'aide de la division euclidienne (chercher d'abord une racine évidente) :

a) $2x^3 + 5x^2 + x - 2$

b) $x^3 - 7x + 6$

Révisions, Série 2 : solutions**Solution de l'exercice 1**

- a) $2(x+7)(x-3)$
- b) $(2x-1)^2$
- c) $(x-1)(x+1)(x-3)(x+3)$
- d) $(x-100)(x-1)$
- e) $3(x-2)(x+2)$
- f) $(x-3)(x^2+5)$
- g) $(4x-1)(2x+3)$
- h) $(7x+1)(2x-5)$
- i) $(3x-5)(3x+5)$
- j) $(x-3)(x-4)$

k) $(2x+1)(3x+2)$

l) $(x+1)^2(x-1)$

Solution de l'exercice 2

a) $Q(x) = x+1, R(x) = -2x-4$

b) $Q(x) = 5x^2 - 4x - 35, R(x) = -73$

Solution de l'exercice 3

a) $(2x-1)(x+1)(x+2)$

b) $(x-1)(x-2)(x+3)$